



3

7

840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

خطوات الخوارزمية والمخطط التدفقي

د.مدحت الصوص

د.هبة حاتم



RB Informatics; 30/10/2024

برمجة الـ C++

■ إن أي مشكلة في الحياة من حولنا لها حل، وهذا الحل يتكون من مجموعة خطوات نسمي تلك الخطوات "الخوارزمية".

خطوات الخوارزمية:

1. القراءة : وهي تعني أن نجعل الحاسب يطلب من المستخدم إدخال قيمة لمتحول.

مثال: اقرأ x ، وهنا يطلب الحاسب من المستخدم إدخال قيمة للمتحول x .
يمكن كتابة اقرأ x و y وهي تكافئ (اقرأ x - اقرأ y).

ملاحظة : لا يشترط أن تكون أول خطوة، ويجب أن تكون مع متحول فقط فلا يمكن إدخال ثابت أو صيغة حسابية .

2. الكتابة : هذه الخطوة تقوم بالإخراج (الطباعة على الشاشة) ولذلك يمكن طباعة أي شيء.

أمثلة :

الخروج	نوعه	المثال
قيمة x	متحول	اكتب x
العدد 2	ثابت	اكتب 2
سلسلة محارف Hello	ثابت	اكتب "Hello"
المحرف x	ثابت	اكتب ' x '
المحرف x	ثابت	اكتب " x "
قيمة المجموع $x+y$	صيغة حسابية	اكتب $x+y$

3. الإسناد : نعبر عنه ب (←)

- يكتب بالطريقة ثابت / متحول / صيغة حسابية ← متحول (حصراً)، فالإسناد يقوم بتخزين قيمة ما قبل السهم (ثابت / متحول / صيغة حسابية) في المتحول الذي يلي السهم .

انتبه : القيمة السابقة للمتحول الذي يلي السهم لا يمكن ان تعود .

امثلة :

$x \leftarrow 5$
 $x \leftarrow y+5$ هنا لا تتغير قيمة y وإنما تتغير قيمة x فقط
 $x \leftarrow 2+3$
 $x \leftarrow y$

خوارزمية لجمع رقمين (الخوارزمية باستخدام اللغة النصية) :

▪ قبل كل شيء نفكر بالدخل والخرج .
 الدخل : الرقم الأول x , الرقم الثاني y . (يجب أن تكون الخوارزمية أمر قراءة)

الخرج : جمع الرقمين x, y (يجب أن يكون في الخوارزمية أمر كتابة)
 -للإدخال نستعمل اقرأ وللإخراج نستعمل اكتب

انتبه : الخطأ ممنوع في الدخل وممنوع في الخرج ، لأن الخوارزمية معاهدة بين المبرمج والمستخدم .

الحل :

اقرأ x
اقرأ y
اكتب $x+y$

▪ الفرق بين القراءة والإسناد :

-عند القراءة يقوم المستخدم بإدخال قيمة للمتحول .
 -عند الإسناد يقوم المبرمج بتعديل قيمة المتحول (في المثال السابق المستخدم لا يهتم Z وإنما يهتمه قيمة المجموع)

▪ سؤال يخطر على كل بال ... أي خوارزمية أفضل ???
 في هذا العام لا يهمنا هذا الأمر، وسوف يصبح مهما في مواد أخرى ضمن الأعوام المقبلة، المهم في هذا المادة أن تكون الخوارزمية صحيحة.

4. الشرط: في بعض الأحيان يكون لدينا خطوة أو أكثر لا نريد تنفيذها جميعا في بعض الحالات، لذلك نستخدم الشرط فهو يتحكم بتسلسل التنفيذ .

الشكل العام :

إذا (الشرط 1)

مجموعة خطوات

وإلا إذا (الشرط 2)

مجموعة خطوات

وإلا

مجموعة خطوات

طريقة ثانية: إذا (الشرط 1)

مجموعة خطوات

وإلا

إذا (شرط 2)

مجموعة خطوات

وإلا

إذا (شرط 3)

مجموعة خطوات

آلية عمل الشرط :

إذا كان شرط "إذا" محقق سيقوم البرنامج بتنفيذ الخطوات بعدها ولن يتحقق من شروط "وإلا إذا" ، أما إذا كان غير محقق سينتقل إلى "وإلا إذا" ويتحقق من شرطها، فإذا كان غير محقق انتقل إلى "وإلا" ونفذ الخطوات بداخلها.

سؤال مباحث : هل يمكن وضع "إذا" بدون "وإلا إذا" أو بدون "وإلا" أو بدون كليهما ؟
بالتأكيد يمكن ذلك... فنحن نضعهم في حال حاجتنا إليهم .

كيف تصبح آلية عمل الشرط في حال عدم وجود "وإلا" ؟
سيتحقق البرنامج من الشرط (شرط "إذا") وينفذ الخطوات إذا كان محققاً، فإذا كان غير محقق انتقل إلى شرط "وإلا إذا" فإذا كان غير محقق خرج من الشرط دون أن ينفذ أي شيء .

ملاحظة : يجب أن يكون الشرط صيغة مقارنة والنتائج محقق أو غير محقق (True أو False)

خوارزمية لتمييز العدد الموجب والسالب :

أولاً نفكر في الدخل والخرج

الدخل : عدد واحد فقط

الخرج : إما "موجب" أو "سالب"

الحل : اكتب " أدخل العدد "

اقرأ x

إذا ($x > 0$)

اكتب "موجب"

وإلا إذا ($x < 0$)

اكتب "سالب"

وإلا

اكتب "صفر"

خوارزمية لمعرفة عدد خانات الرقم المدخل (الرقم المدخل موجب)

حل 1

اقرأ

إذا $(x \geq 0 \text{ و } x < 10)$

اكتب "خانة واحدة"

إذا $(x \geq 10 \text{ , } x < 100)$

اكتب "خانتان"

إذا $(x \geq 100 \text{ , } x < 1000)$

اكتب "ثلاث خانات"

إذا $(x \geq 1000)$

اكتب "أربع خانات وأكثر"

حل 2

اقرأ

إذا $(x \geq 0 \text{ و } x < 10)$

اكتب "خانة واحدة"

وإلا إذا $(x < 100)$

اكتب "خانتان"

وإلا إذا $(x < 1000)$

اكتب "ثلاث خانات"

وإلا

اكتب "أربع خانات وأكثر"

5. التكرار: نستخدمها عند الحاجة لتكرار مجموعة خطوات أكثر من مرة.

الصياغة العامة: طالما (الشرط)

مجموعة خطوات

آلية عمل الكرار:

سيقوم البرنامج بالفحص ثم تنفيذ الخطوات في حال تحقق الشرط، و بعد تنفيذ الخطوات التي تلي الشرط يعود لفحص الشرط مرة أخرى، و يبقى في هذه الحلقة (يكرر ما سبق) حتى يصبح الشرط غير محقق.

ملحوظة هامة: بما أن عمل التكرار على هذه الآلية فإن مسؤولية المبرمج ضمان نهاية التكرار، فمثلا الشرط $(3 > 2)$ محقق من المستحيل أن يكون غير محقق و بالتالي سيتم تنفيذ الخطوات التي تلي الشرط (خطوات الحلقة) إلى ما لا نهاية. فلا يجب أن يكون الشرط مقارنة بين ثوابت.

خوارزمية لطباعة الأعداد من 1 إلى 100:

حل 1: $x \leftarrow 0$ طالما $(x < 100)$ حل 2: $x \leftarrow 1$ طالما $(x \leq 100)$ حل 3: $x \leftarrow 1$ طالما $(x \leq 100)$

$x \leftarrow x+1$

اكتب x

$x \leftarrow x+1$

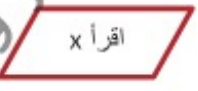
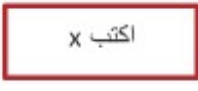
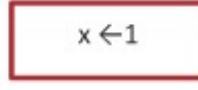
اكتب $x-1$

$x \leftarrow x+1$

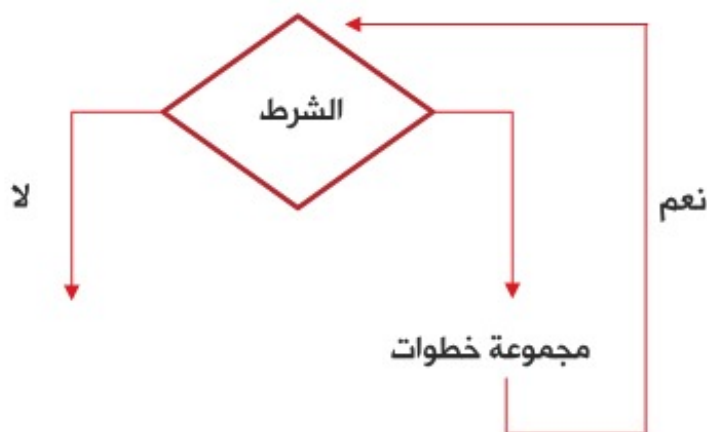
اكتب x

■ الخوارزمية البيانية: تستعمل لوضوحها، فهي واضحة بسبب استعمال أسهم للانتقال من خطوة إلى أخرى، و ذلك يعني أنه من غير الضروري ترتيب الأشكال من الأعلى إلى الأسفل (لكن ذلك الترتيب هو الأكثر شيوعاً).

■ كل خطوة لها رمز بياني، الرموز المستعملة في الخوارزمية البيانية :

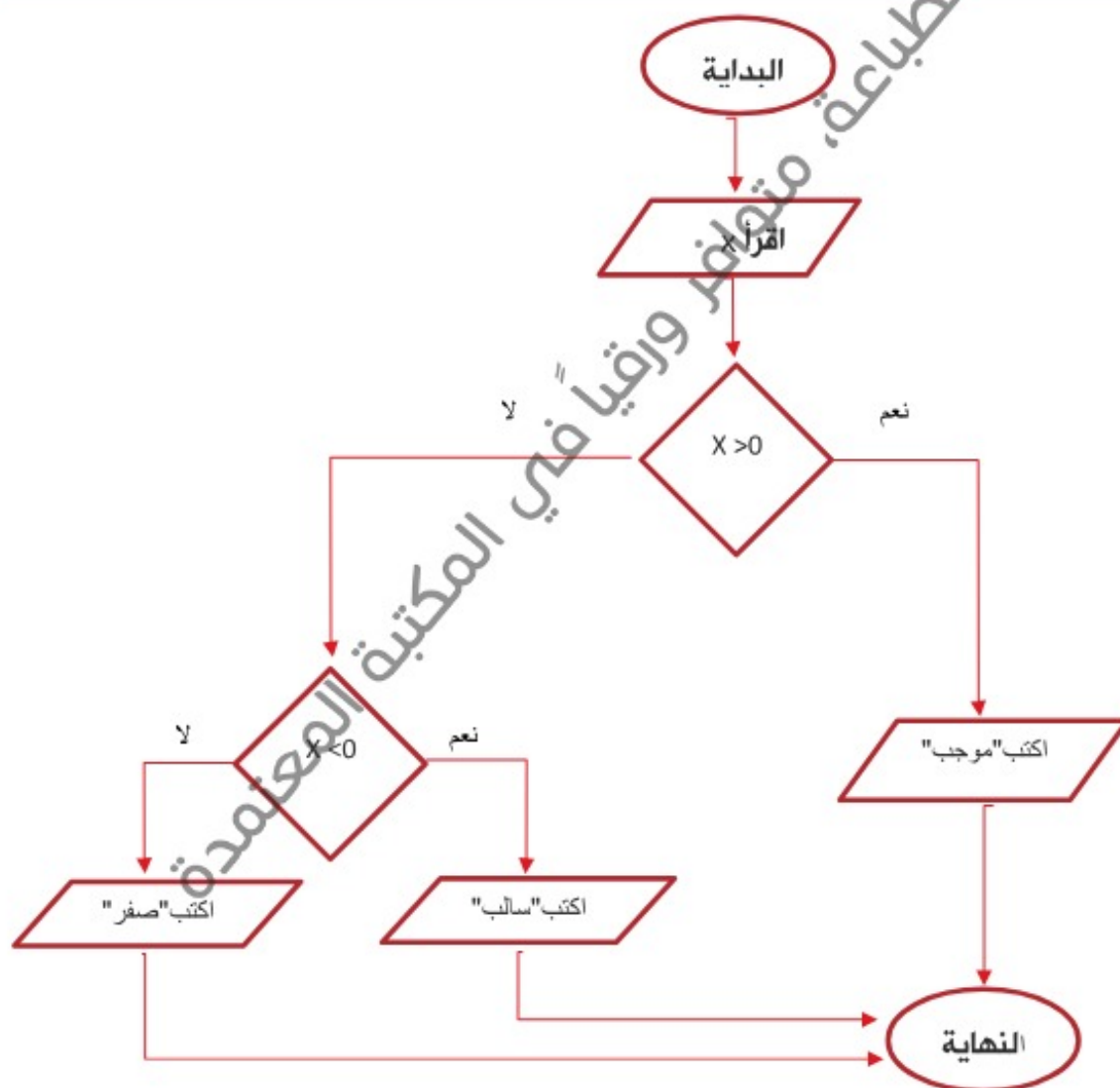
الخطوة	الشكل	المثال
البداية	بيضوي	
النهاية	بيضوي	
القراءة	متوازي أضلاع	
الكتابة	متوازي أضلاع	
الإسناد	مستطيل	
الشرط	معين	

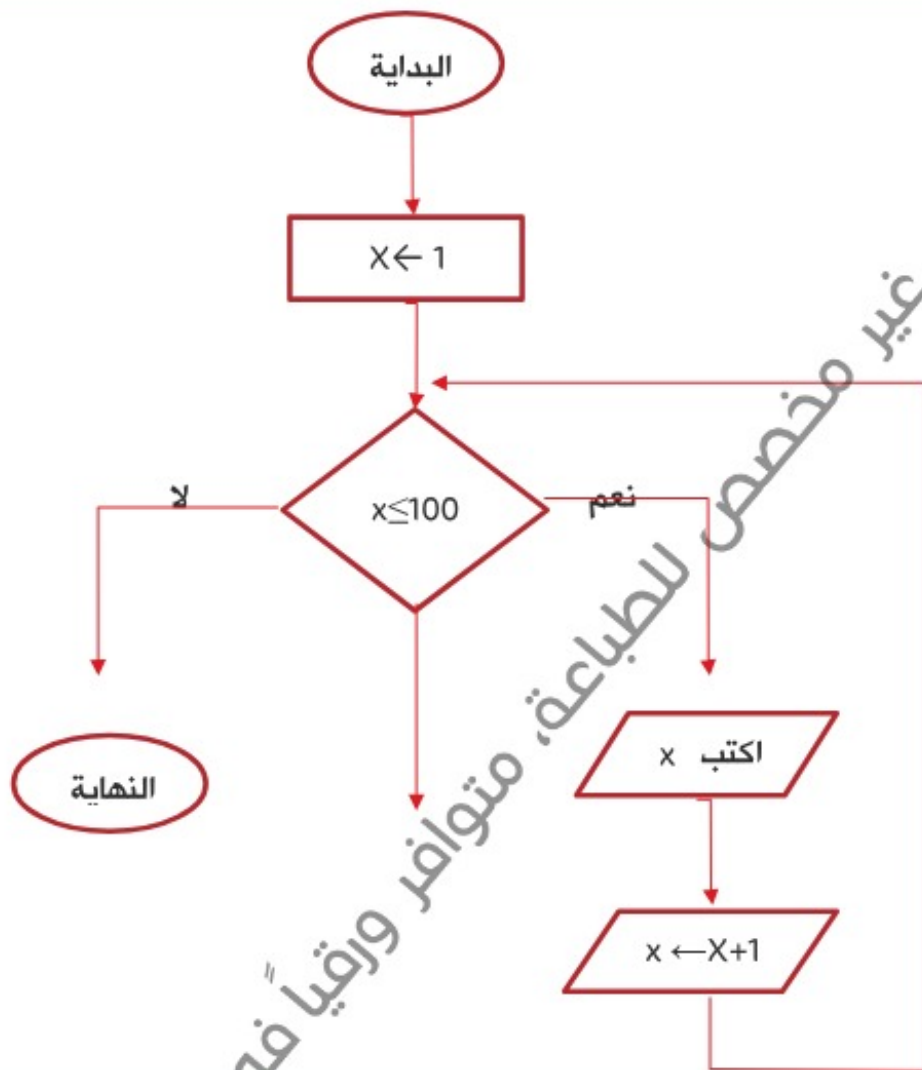
التكرار ليس له شكل محدد



ملاحظة: لا شيء يخرج منهم ساهمين إلا الشرط.

خوارزمية لتمييز العدد الموجب و العدد السالب (بالطريقة البينانية):





■ نصيحة ما بعد المحاضرة ^_^:

■ من الممكن كتابة خوارزميات أخرى تؤدي نفس وظائف الخوارزميات السابقة... لذلك لا تتردد في اكتشاف قدراتك و تنميتها.



ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة
تخلق لك فرص النجاح ...